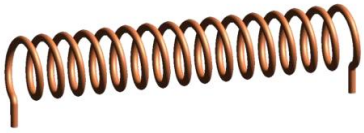
Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 7

Nous allons étudier un nouveau type de composant, appelé *inductance* ou *bobine d'inductance* ou *bobine d'induction*. Il est construit en enroulant un fil conducteur (cuivre, en général) en spires, généralement autour d'une barre de matériau ferromagnétique. Cette barre n'est pas montrée dans l'illustration ci-dessous.



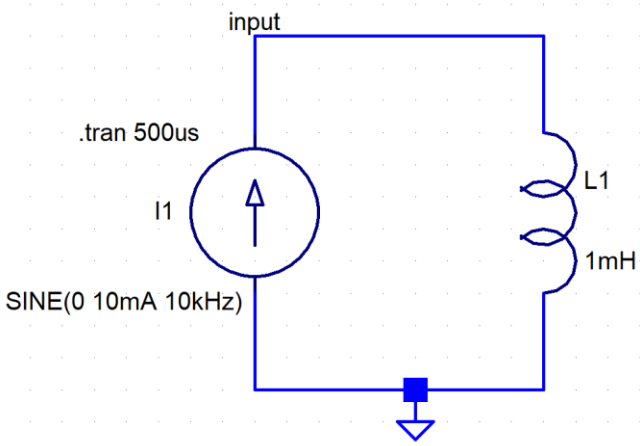
Une bobine d'induction est un composant qui fonctionne selon deux principes fondamentaux de l'électromagnétisme, à savoir :

1. Un courant circulant dans un fil génère un champ magnétique circulaire, autour du fil, dont la force est proportionnelle à l'intensité du courant ;

2. Un courant alternatif passant à travers une bobine d'induction, et qui génère donc un champ magnétique alternatif à l'intérieur et autour de cette bobine, induit une différence de tension alternative aux bornes de cette bobine (phénomène connu sous le nom d'auto-induction).

Il s'agit donc d'un composant dont le fonctionnement repose sur l'existence de champs magnétiques dus au passage d'un courant électrique à travers une bobine de conducteur. Ceci est très diffèrent du cas du condensateur qui fonctionne, quant à lui, grâce à l'existence d'un champ électrique généré par l'accumulation de charges sur des plaques de conducteurs séparées par un isolant.

Commencez cette séance de TP par saisir le circuit ci-dessous sur l'éditeur graphique de LTspice.



Le circuit se compose d'une source de courant alternative (AC) I1 d'amplitude 10mA et de fréquence 10kHz. Notez que c'est la première fois que nous alimentons un circuit avec une source de courant plutôt qu'une source de tension.

La source de courant est moins répandue que la source de tension dans les circuits électronique, mais son utilisation est parfois rendue nécessaire par le fait que certains circuits (capteurs ou transistors, par exemple) génèrent un courant plutôt qu'une tension.

Ici, il est plus naturel d'alimenter le circuit à l'aide d'une source de courant car c'est le courant, et non la tension, qui produit le champ magnétique sur lequel repose le fonctionnement d'une bobine d'induction.

La bobine d'induction L1 possède une inductance de 1mH. L'inductance d'une bobine mesure, en fait, la capacité de cette dernière à s'opposer aux variations de courant. L'unité de l'inductance est le henry (H), d'après le physicien américain Joseph Henry (1797-1878) qui découvrit le phénomène d'auto-induction.

Dans ce simple circuit, nous faisons, par conséquent, passer un courant AC à travers L1.

(a) En utilisant le simulateur, affichez, sur une durée de 200 μs, la tension aux bornes de la bobine ainsi que le courant circulant à travers elle.

(b) On peut voir que la tension et le courant ne sont pas en phase car la tension est en avance sur le courant. Déterminez la valeur du déphasage, exprimée en degrés, entre la tension et le courant.

Rappelez-vous qu'une période d'un signal périodique équivaut à un angle de 360 degrés.

(c) En divisant l'amplitude de la tension par l'amplitude du courant, déterminez l'impédance de la bobine d'induction à la fréquence de 10kHz.

Etant donné que l'amplitude du courant est déjà connue et égale à 10mA, il suffit de mesurer l'amplitude de la tension, c'est-à-dire la valeur crête de cette dernière, pour pouvoir obtenir la valeur de l'impédance.

(d) Afin d'obtenir des résultats plus généraux, effectuez, à présent, une simulation de type «AC Analysis » du circuit ci-dessus.

On rappelle que, dans les simulations « AC Analysis », tous les signaux varient de manière sinusoïdale et ils ont, bien sûr, la même fréquence fixée par l'alimentation du circuit. Les courbes obtenues indiquent alors comment l'amplitude et la phase de chaque grandeur varient en fonction de cette fréquence. Cela nous permet notamment de voir comment la fréquence de fonctionnement d'un circuit AC influence le comportement de ce dernier.

Faites varier la fréquence de 1Hz jusqu'à 1MHz. Comme toujours, les axes horizontaux et verticaux utilisent des échelles logarithmiques car cela permet de faciliter les mesures et l'interprétation des résultats.

(e) Est-ce-que le déphasage, entre tension et courant, induit par une bobine d'induction dépend de la fréquence des signaux AC ?

(f) L'impédance d'une bobine d'induction dépend clairement de la fréquence des signaux AC. Comment varie l'impédance lorsque la fréquence augmente ?

(g) Nous désirons, à présent, déterminer l'expression de l'impédance d'une bobine. Pour cela, il suffit de faire quelques simulations du type « AC Analysis » avec quelques valeurs différentes de l'inductance L, ce qui va nous permettre de remplir le tableau ci-dessous.

Une fois que cela sera fait, il devrait être aisé pour vous de trouver l'expression de l'impédance Z d'une bobine d'induction en fonction de la fréquence f des signaux et de l'inductance L de la bobine.

Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant la valeur de l'impédance Z, exprimée en ohms (Ω), mesurée pour chacune des neuf combinaisons considérées dans le tableau.

Pour simplifier vos calculs, adoptez une amplitude de 1A pour le courant d'alimentation et mesurez l'amplitude de la tension correspondante.

Par exemple, pour L = 1mH, on mesure V ~ 62.83V à une fréquence f = 10kHz, ce qui correspond à une impédance Z ~ 62.83V/1A ~ 62.8Ω à cette fréquence.

	L = 0.1mH	L = 1mH	C = 10mH
f = 100Hz			
f = 10kHz		Z ~ 62.8Ω	
f = 1MHz			

Que remarquez-vous concernant la relation entre l'impédance Z et la fréquence f pour une valeur particulière de l'inductance L ?

Que remarquez-vous concernant la relation entre l'impédance Z et l'inductance L pour une valeur particulière de la fréquence f ?

Utilisez ces résultats pour déterminez l'équation permettant de calculer l'impédance d'une bobine d'induction en fonction des paramètres L et f.

(h) Reformulez l'équation obtenue dans (g) en remplaçant la fréquence f (unité : hertz, Hz) par la fréquence angulaire ω (unité : radian par seconde, rad/s).

Etant donné qu'un cycle d'une fonction sinusoïdale correspond à un angle de 360 degrés, c'est- à-dire 2π radians, on a la relation suivante : $\omega = 2\pi f$.

Enrichissez cette expression en y incluant également l'information relative à la phase en utilisant la lettre spéciale j.

On rappelle que si le courant et la tension sont en phase (cas d'une résistance), nous n'avons pas besoin d'utiliser la lettre j dans l'expression de l'impédance.

Au cas où le courant est en avance de 90 degrés par rapport à la tension, l'insertion du terme $-j$ dans l'expression permet de l'indiquer (cas du condensateur).

Enfin, si la tension est en avance de 90 degrés par rapport au courant, nous devons insérer le terme $+j$ pour le spécifier.

Pour toute autre valeur du déphasage entre tension et courant, ce sera plus compliqué, mais nous n'aurons, pour l'instant, pas ce problème.

Enfin, remplacez la lettre Z par $\bar{Z}$ pour signifier qu'il s'agit de l'expression complète de l'impédance.

(i) En guise de résumé, remplissez le tableau ci-dessous afin de comparer les trois composants que nous avons étudiés au cours de cette séquence de travaux pratiques.

	Résistance R (Ω)	Capacitance C (F)	Inductance L (H)
Expression de l'impédance $\bar{Z}$			
Déphasage (degrés)*			
Expression de l'impédance Z (Ω)			

* Positif lorsque la tension est en avance sur le courant, négatif dans l'autre cas.

(j) Enfin, pour terminer notre étude des bobines d'induction, il nous faut également parler de la puissance consommée par ces composants.

Reprenez le circuit considéré au cours du TP : source de courant I1 d'amplitude 10mA et de fréquence 10kHz aux bornes d'une bobine L1 d'inductance égale à 1mH.

Effectuez une simulation de type « Transient » afin d'afficher la variation dans le temps du courant I1, de la tension aux bornes de L1, et de la puissance consommée par L1. Vous afficherez les résultats sur une durée de 500us.

Vérifiez que la puissance consommée par L1 varie en fonction du temps. Ceci était également le cas avec une résistance. Toutefois, on peut noter une différence fondamentale par rapport à une résistance. Quelle est cette différence ?

Qu'en concluez-vous quant à la valeur moyenne de la puissance consommée par une bobine d'inductance ?